

MAGEAM — Funciones Agénticas

(Presentación)

Documento solicitado por Jorge en transcript 2026-04-29 13:44, líneas 561-565:

"tema de las funciones de agentes, como para introducirlas... algo para la presentación de la herramienta".

Pensado para que Jorge lo use al presentar MAGEAM a clientes, a José Cortinat (auditor) o a Magdalena Ortega. Estructura tipo guion: una página abre, una hoja por capacidad, demos concretas, y un cierre con pitch comercial.

1. Mensaje principal (slide de apertura — 1 minuto)

MAGEAM no es otro SAP. Es la capa agéntica que SAP nunca tuvo.

SAP PM resuelve la transaccional: registra el aviso, crea la OT, imprime la hoja de ruta. Lo que SAP no hace es **pensar por el usuario**:

- No te avisa si el aviso que estás escribiendo ya existe.
- No te recomienda un técnico considerando skills + carga + turno.
- No detecta cuando una falla se está volviendo crónica.
- No filtra los avisos que no llegaron al 80% del Pareto para decirte que estás enfocando mal el esfuerzo.
- No te sugiere repuestos antes de que se quiebren.
- No le saca el comentario al mantenedor por voz mientras camina con guantes y casco.

MAGEAM hace exactamente eso. **Encima** de SAP, no en lugar de.

2. Las funciones agrupadas por audiencia

Para el mantenedor en terreno (entrada de información)

#	Capacidad	Lo que ahorra
1	Foto del defecto → vision AI identifica equipo + falla	5 min de tipeo, 0 errores de TAG
2	Dictado por voz → IA estructura el aviso completo	Aviso creado caminando con guantes y casco
3	Detección de duplicado mientras escribe	Evita re-trabajo + gasto en repuestos repetidos
4	Auto-clasificación SAP (M001/M002, planning_group, work_center)	El mantenedor no tiene que conocer el catálogo SAP

Para el supervisor (validación + planificación express)

#	Capacidad	Lo que ahorra
5	Aviso P1 → OT PM03 en 1 click	5 transacciones SAP = 1 botón
6	Smart Assignment con IA (skills + HH + turno)	El supervisor no rankea a mano
7	Auto-Level capacity-aware (nivela carga + difiere por equipo de apoyo)	Evita reprogramar al día siguiente
8	Bloqueo PM01/PM02 con prioridad P1 (regla anti-contaminación KPI)	SAP deja reusar y contamina KPIs
9	Cancelación con tipología + linkeo a OT absorbente	SAP cancela sin trazabilidad

Para el planificador (calidad + completitud)

#	Capacidad	Lo que ahorra
10	Sugerencia de repuestos basada en historial del equipo + manuales	Reduce quiebres de stock por OT
11	Validación checklist pre-aprobación (priority + failure_mode + spare parts + personnel)	OTs liberadas con info incompleta
12	Forecast de stock cruzando consumo histórico 90d + demanda planificada 60d	OC recomendada antes de quiebre
13	Alertas proactivas de costo cuando real > 110% plan	Detección temprana de desvío de gasto

Para el ingeniero de confiabilidad (análisis profundo)

#	Capacidad	Lo que ahorra
14	Pareto + Jack-Knife sobre data Jigsaw real (upload Excel)	Análisis manual en Excel = 1 día → 3 segundos
15	Detección de fallas crónicas (≥3 repeticiones en 7d)	RCA gatillado antes de que escale a catastrófica
16	Cruce de avisos × Pareto (¿estamos enfocando mal?)	Visualiza esfuerzo mal dirigido
17	Auto-trigger RCA cuando se detecta cluster crítico	RCA no se olvida ni queda en hoja Excel del ingeniero
18	Push de defecto → FMECA worksheet con RPN before/after	Cierra el loop mejora continua → estrategia

Para el gerente (visión consolidada)

#	Capacidad	Lo que ahorra
19	Performance Analysis con 19 secciones (resultados + disciplina + costo)	Hoja Excel mensual = sección automática
20	Cost analysis por UT + cost element con árbol jerárquico	Drill-down sin SAP-ECC
21	Causas de no-cumplimiento auto-clasificadas (repuesto / operaciones / servicio externo / herramienta)	Identificar el cuello de botella sistémico
22	Comparativa OTs similares (mejor/promedio/peor caso por work_center)	Detectar técnico/cuadrilla con outlier

3. Demos sugeridas (5–10 minutos cada una)

Demo 1 — Mantenedor en terreno (3 min)

1. Abrir `/failure-capture` desde un mobile simulado.
2. Subir foto de un equipo con problema → vision AI detecta TAG.
3. Botón rojo "grabar" → dictar: "El motor de la bomba está vibrando, escucho ruido metálico, necesito que vengan urgente".
4. La IA estructura el WR completo: equipo, prioridad P1, descripción, repuestos sugeridos.
5. Mientras escribe, banner ámbar muestra "Posible duplicado de WR-2026-00148".

Demo 2 — Supervisor express (3 min)

1. WR P1 listada → click "Express → PM03" → en 1 click queda OT PROGRAMADA.
2. Auto-Level wizard → nivela carga semanal y difiere las que requieren grúa.
3. Botón "Smart Assign" en una OT → IA propone Sergio Valenzuela (score 92/100) con breakdown explícito (skill match 28/30, carga 24/30, turno 20/20, último contacto 20/20).

Demo 3 — Confiabilidad agéntica (5 min)

1. `/performance-analysis` → "📁 Cargar Excel Jigsaw histórico" → subir Sept 2010.
2. En 3 segundos, Pareto y Jack-Knife reemplazan los gráficos con la data real.
3. Mostrar cómo Jack-Knife identifica los 2 sistemas en GRAVE_CRONICO (rojo).
4. Bajar a "Fallas Crónicas detectadas" — la IA detectó 3 clusters de ≥ 3 fallas en 7 días.
5. Click "Abrir RCA" en la primera → RCA pre-llenado con el cluster.

Demo 4 — Cierre del loop (2 min)

1. RCA cerrado → click "Push a FMECA" → la IA actualiza la worksheet con RPN before/after.
2. La estrategia recalculada se reflejará en el próximo programa semanal automáticamente.
3. Cierra el ciclo: falla → RCA → FMECA → estrategia → menos fallas.

4. Cierre / Pitch (1 minuto)

"El SAP de la mina seguirá siendo SAP. MAGEAM se enchufa al lado, lee el Jigsaw que ya tienen y los datos que ya generan, y pone una capa de IA que decide, recomienda y avisa. El mantenedor pierde menos tiempo, el supervisor planifica más rápido, el ingeniero de confiabilidad encuentra los problemas antes y el gerente ve los KPIs sin Excel. Todo eso con un valor de licencia que es una fracción de lo que cuesta una sola transacción de SAP S/4 a un consultor."

5. Notas para el presentador

- **No mostrar las pantallas que replican SAP** (SAP PM tabs, IW21/22/23). José Cortinat y Magdalena ya lo dijeron: el valor está en la capa agéntica, no en replicar.
- **Si preguntan por integración con SAP:** explicar que MAGEAM tiene un sync queue bidireccional (`/sap-sync/queue`, `/sap-sync/health`). No reemplaza, complementa.
- **Si preguntan por Jigsaw:** si el cliente no lo tiene, MAGEAM puede ofrecerlo como módulo nativo (oportunidad comercial — Jorge transcript 00:18:23).

- **Tiempo total demo recomendado:** 15–20 minutos. Los 4 demos cubren todas las audiencias.
-

6. Material de respaldo

- **Doc técnico:** [docs/AGENTIC_CAPABILITIES.md](#) (status implementación, endpoints).
- **Roadmap:** [docs/AGENTIC_SOLUTIONS_ROADMAP.md](#) (qué viene en fase 2).
- **Plan de ejecución:** [docs/AGENTIC_IMPLEMENTATION_PLAN.md](#) .
- **Validación contra Excels Jorge:** [docs/PARETO_JACKKNIFE_VALIDATION.md](#) .
- **Metodología Pareto + Jack-Knife:** [docs/METODOLOGIA_PARETO_JACKKNIFE.md](#) .
- **Página viva:** <https://www.mageam.com/agent-ic-capabilities> (interactivo, refleja el estado real del sistema).